МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине

«ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Выполнил студент группы Дьяков А.Г.

ИВБО-20-24

Принял преподаватель кафедры КИТППИ Воронцов Ю.А

Лабораторная работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « __ » _____ 2026 г.

Москва 2026

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН PROXMOX С CLOUD-INIT

1. Загрузить в Proxmox образ на основе Cloud-init согласно варианту;

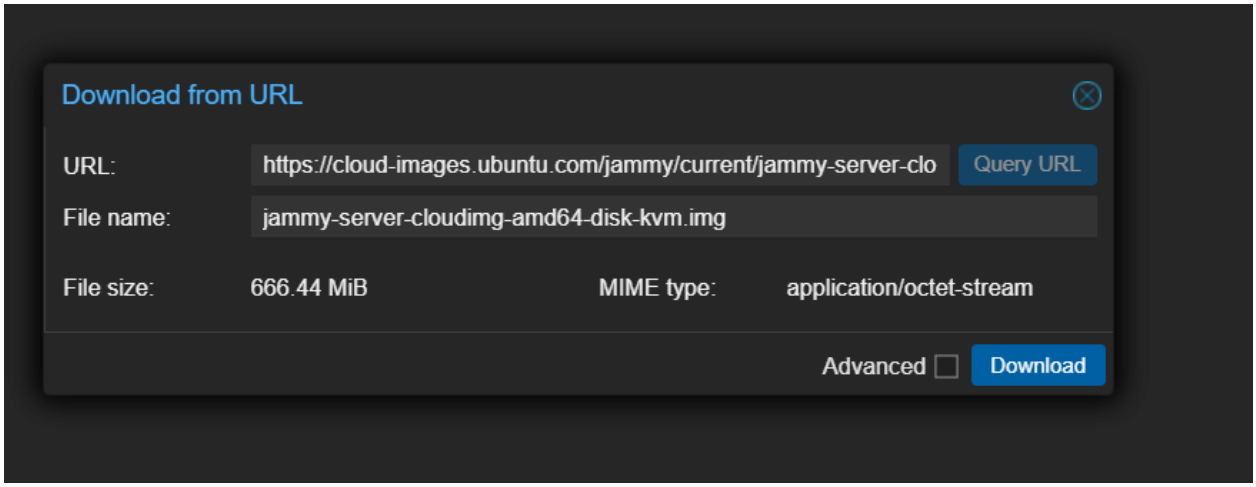


Рисунок 1 Информация о загружаемом образе

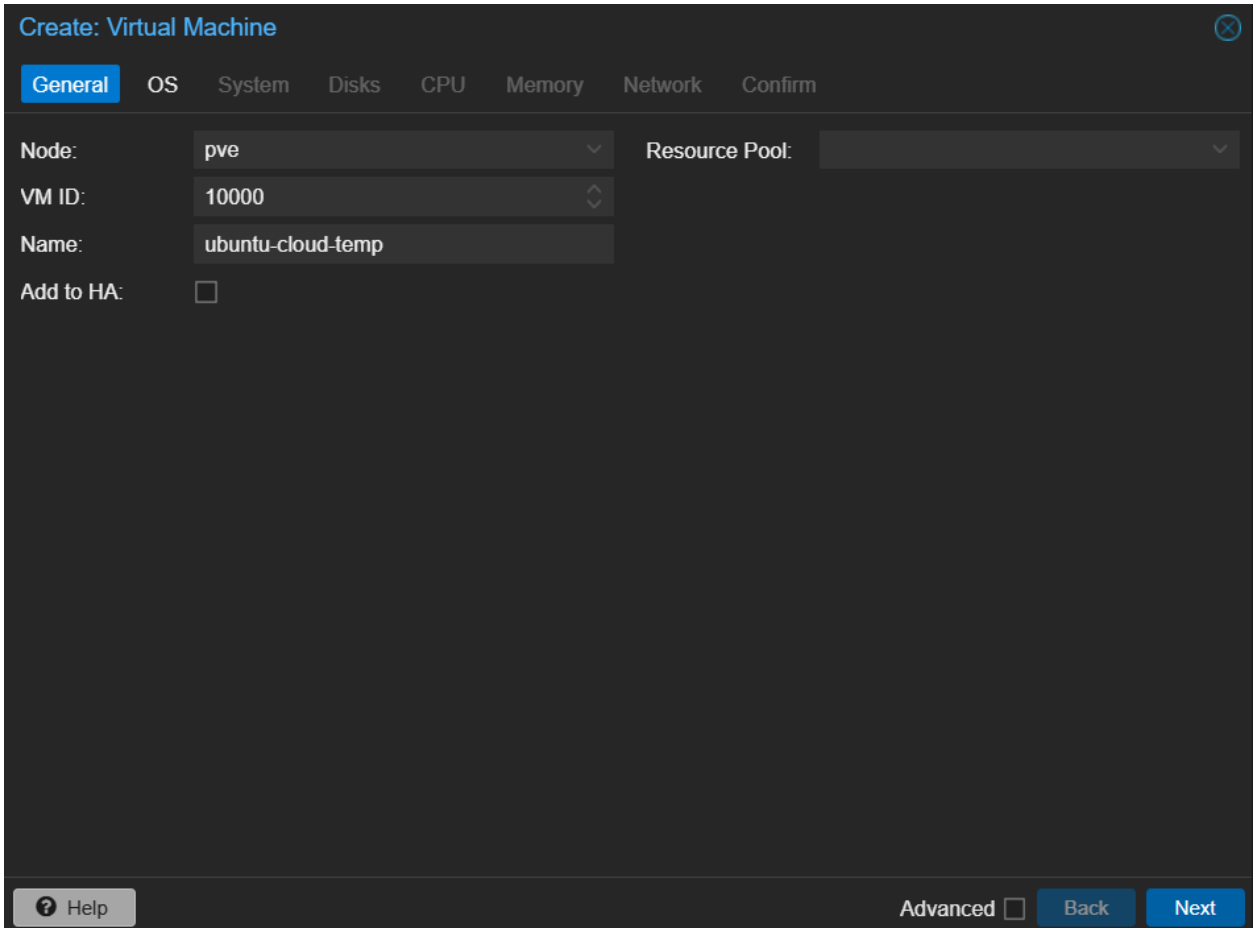


Рисунок 2 Название и ID виртуальной машины

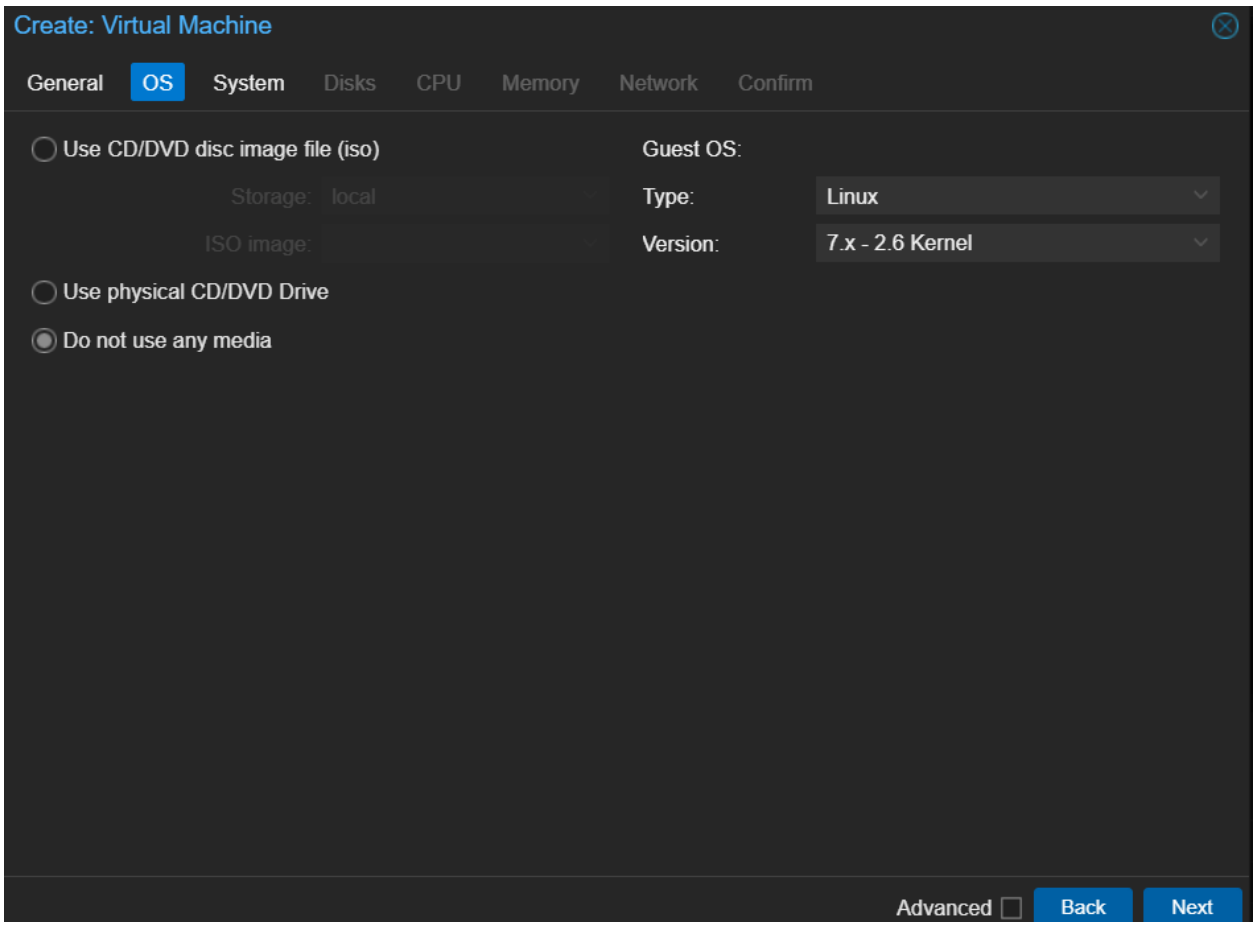


Рисунок 3 Настройки параметров ОС

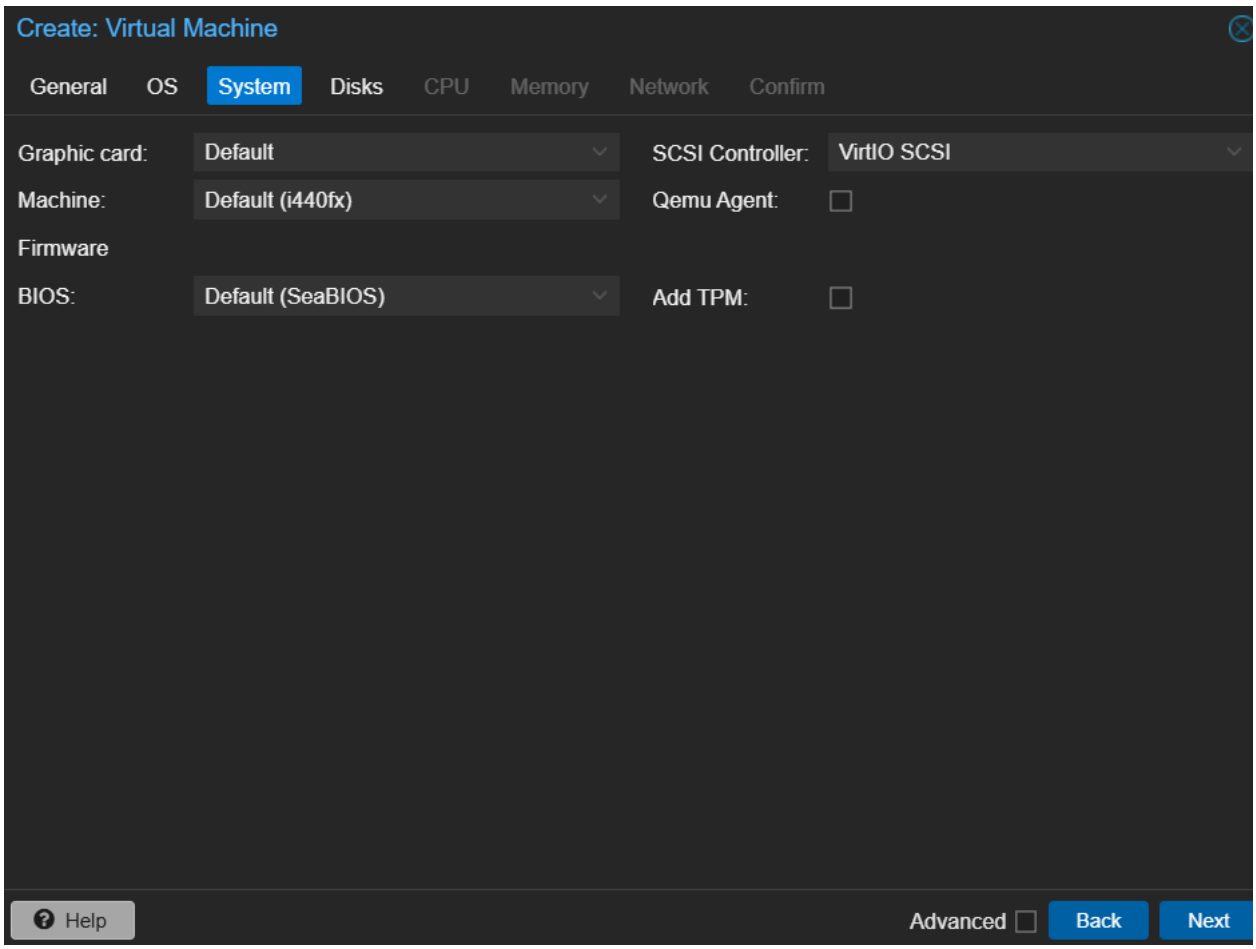


Рисунок 4 Настройки параметров BIOS и материнской платы

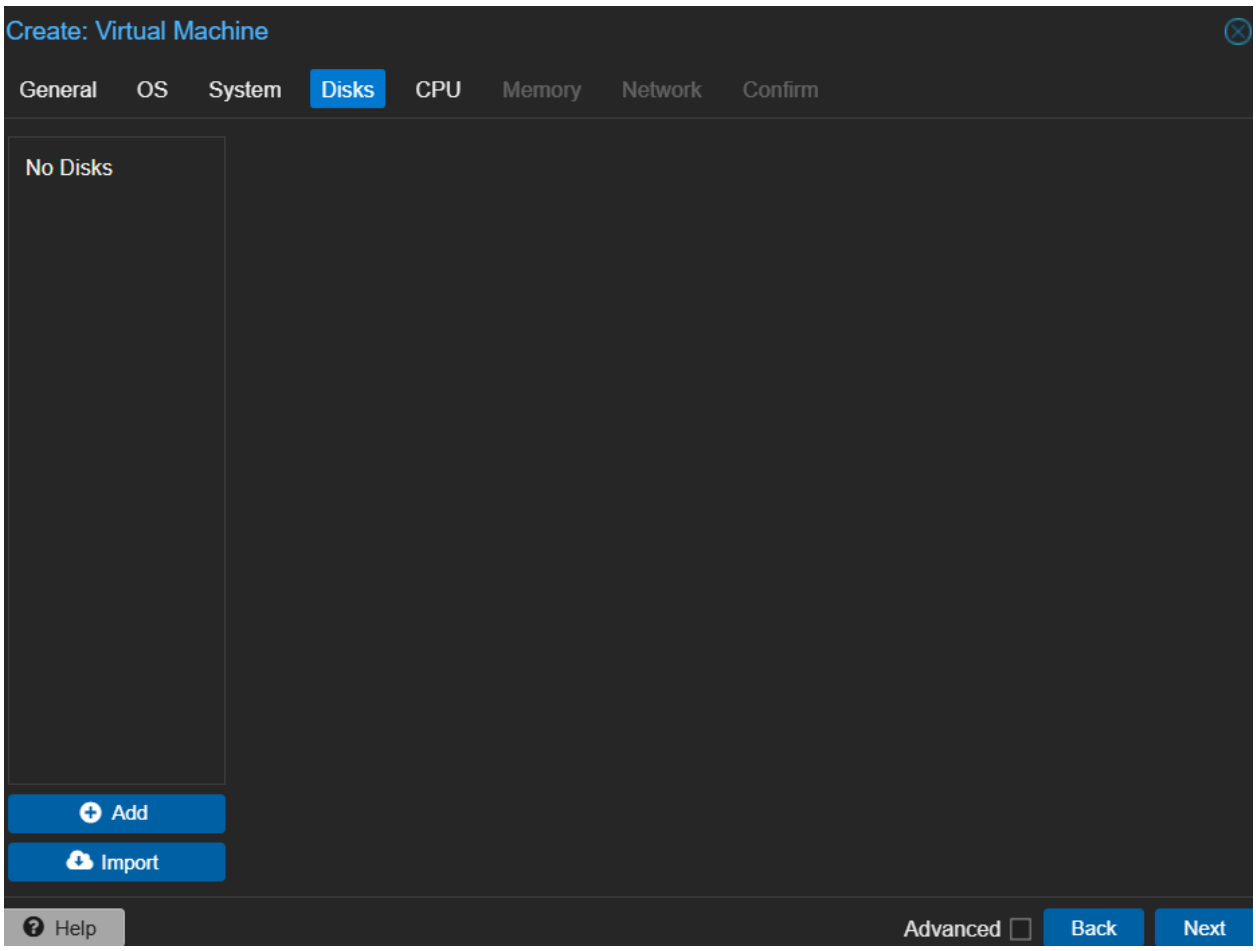


Рисунок 5 Настройки дисков

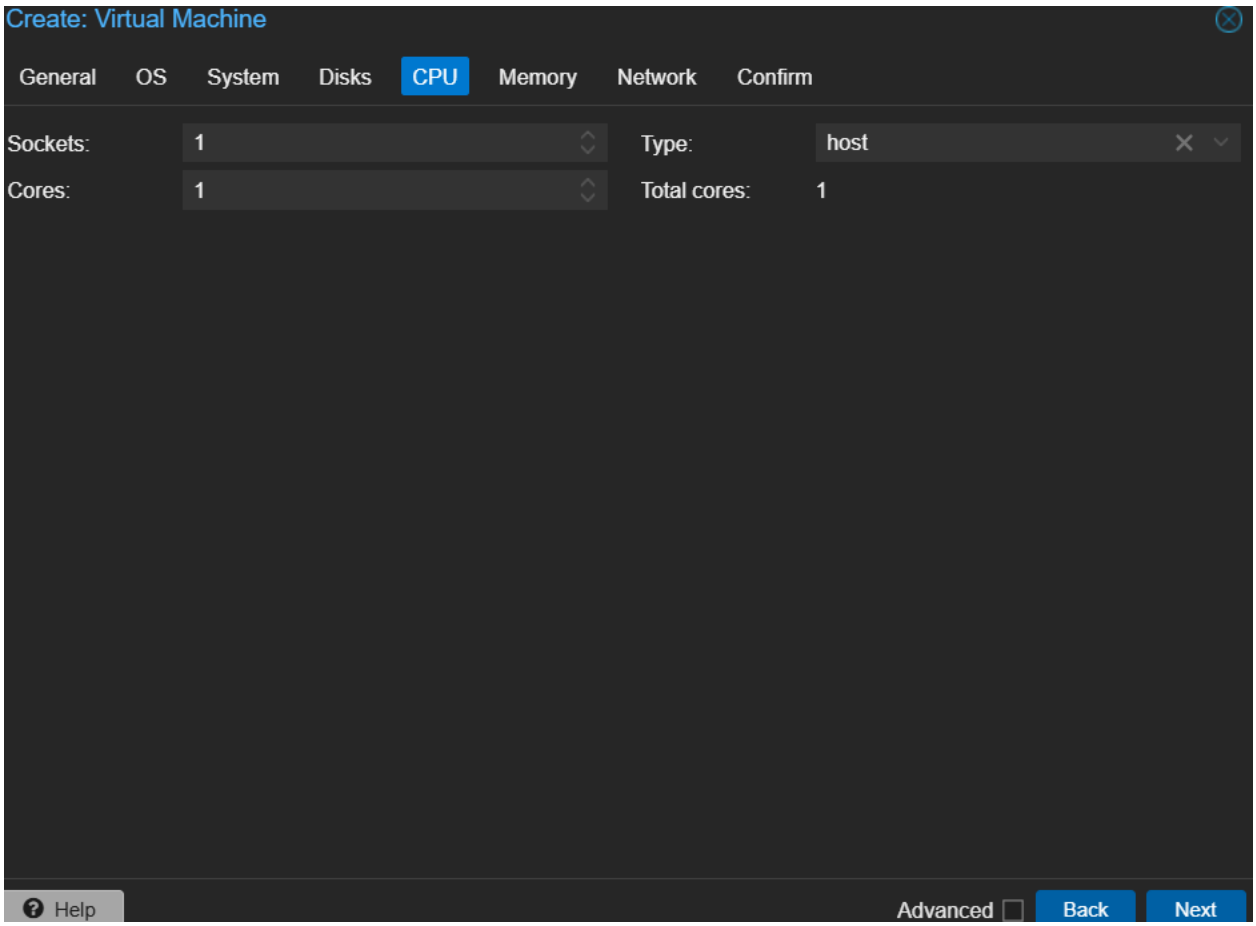


Рисунок 6 Настройки параметров CPU

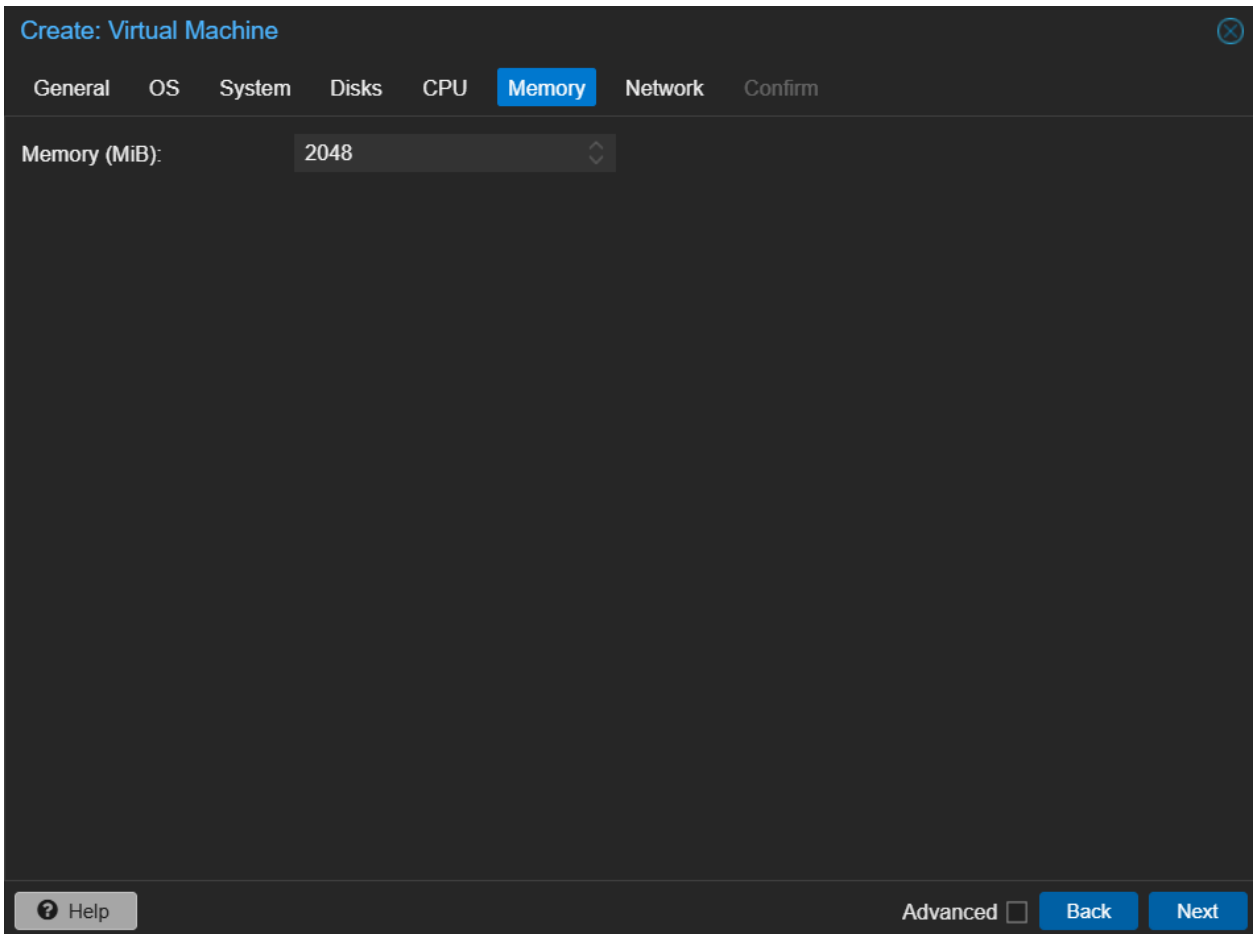


Рисунок 7 Настройки оперативной памяти

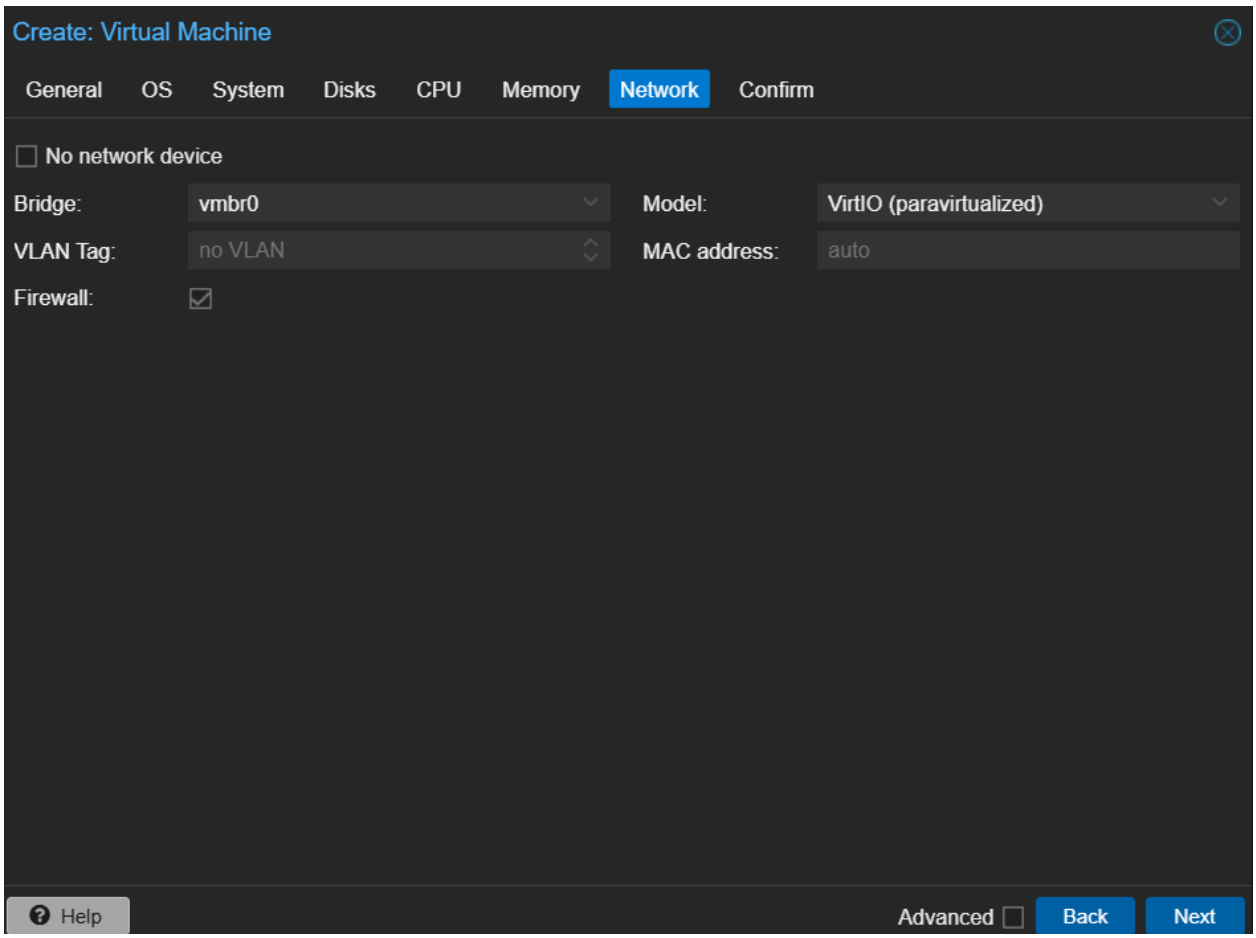


Рисунок 8 Настройки параметров сети

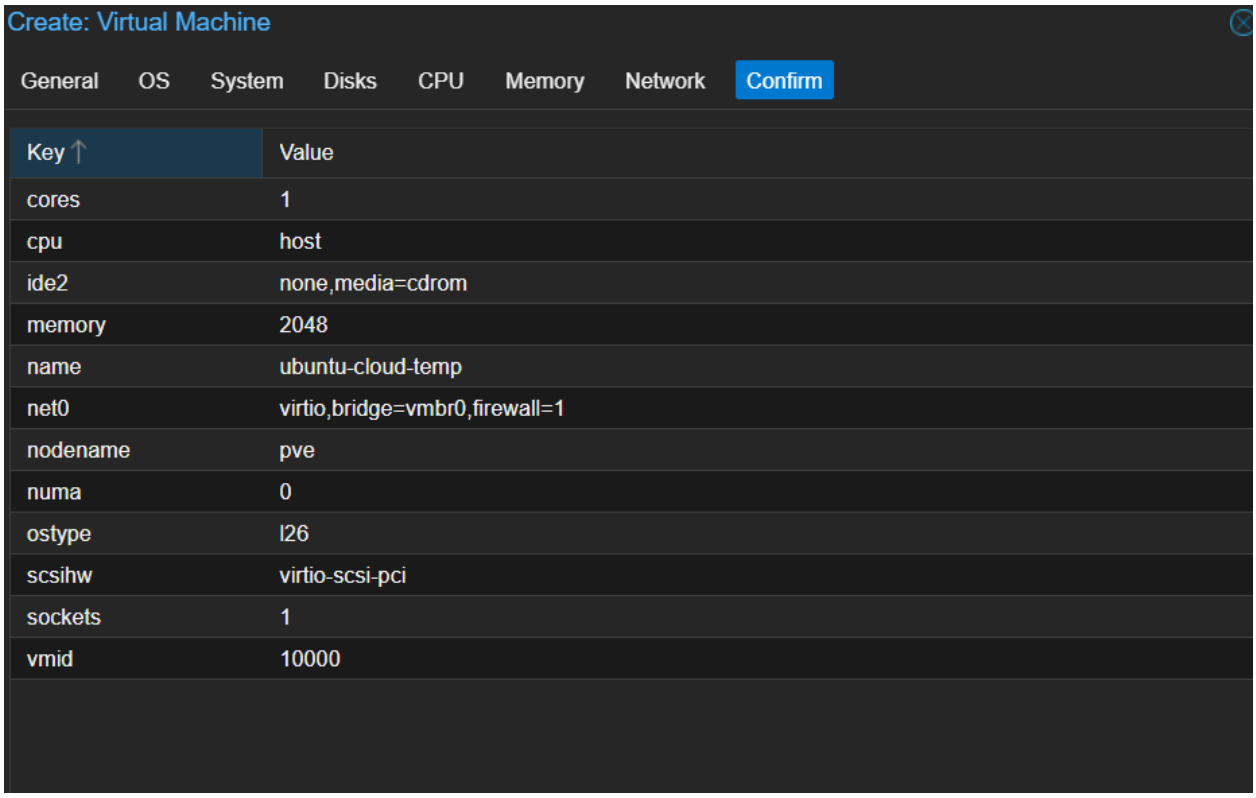


Рисунок 9 Результирующие настройки виртуальной машины

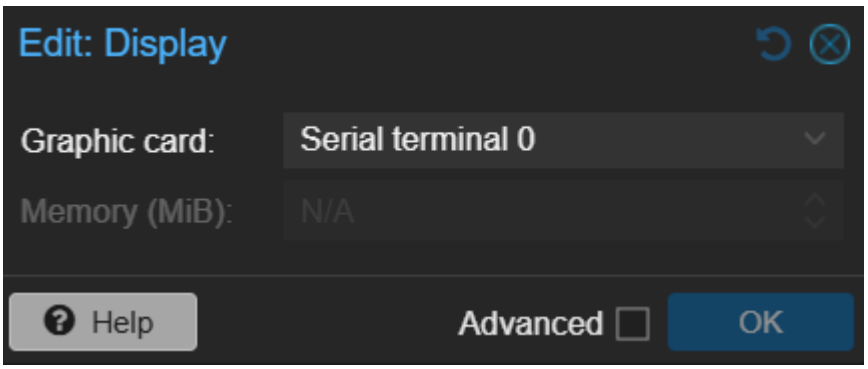


Рисунок 10 Параметры дисплея

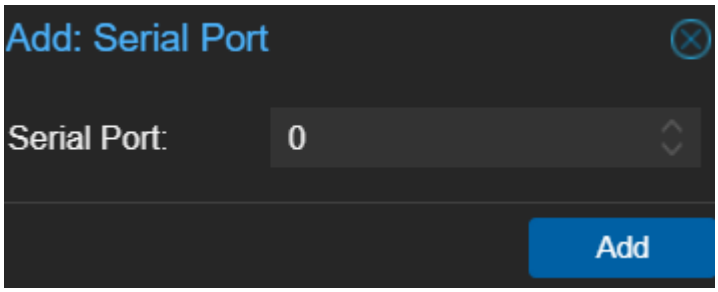


Рисунок 11 Параметры добавляемого Serial Port

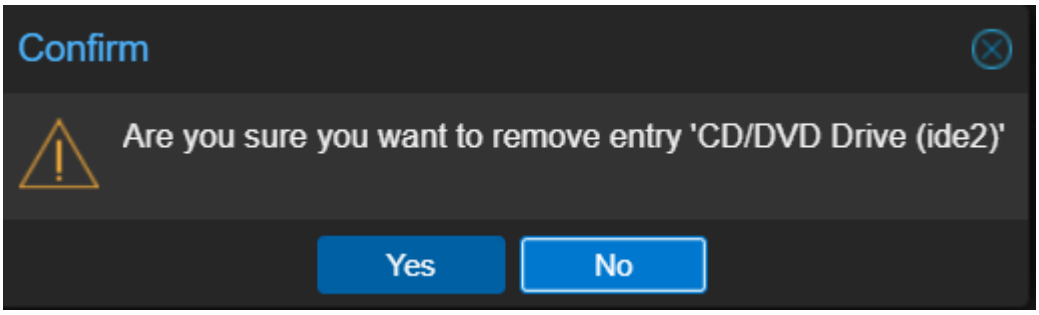


Рисунок 12 Удаление CD/DVD привода

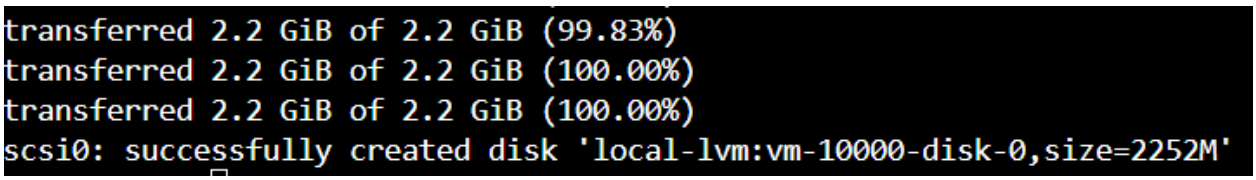


Рисунок 13 Пример успешного преобразования диска

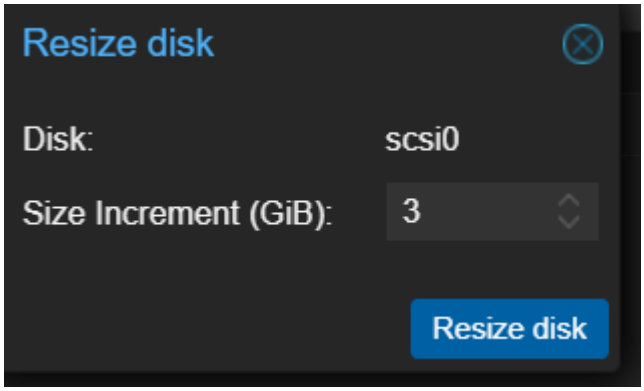


Рисунок 14 Окно увеличения объема диска

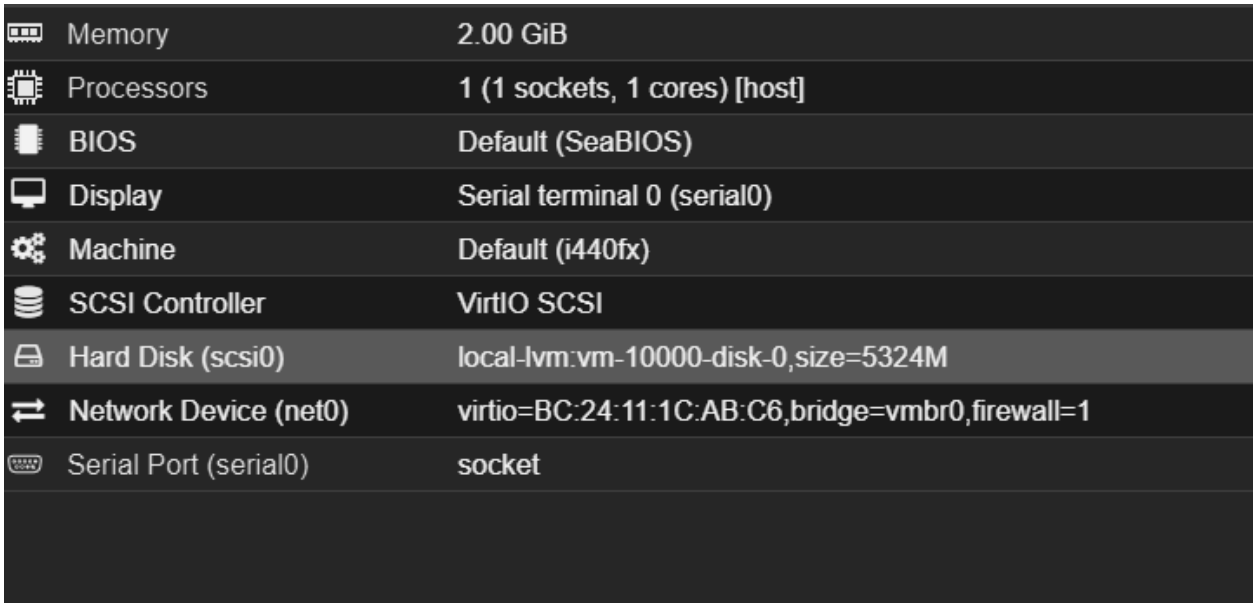


Рисунок 15 Итоговая аппаратная конфигурация машины

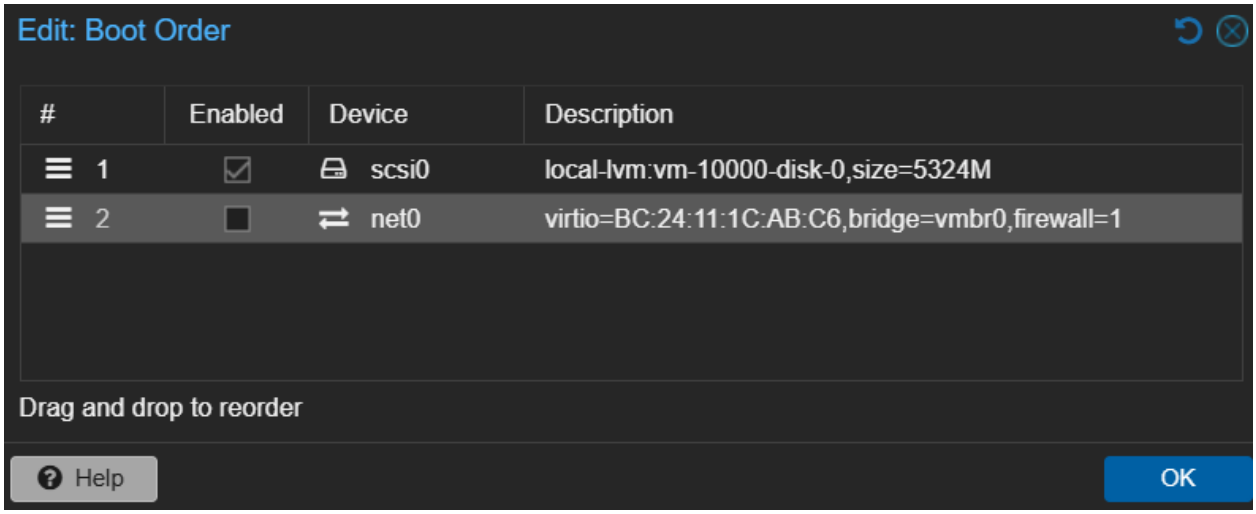


Рисунок 16 Пример итоговой настройки «Boot order»

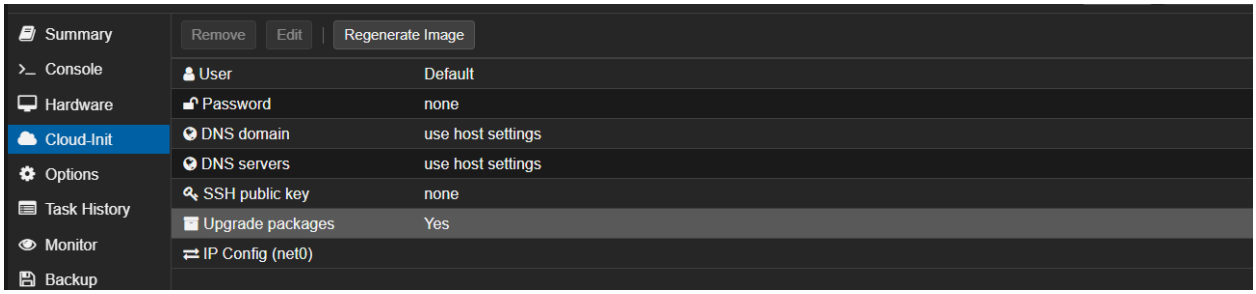


Рисунок 17 Параметры Cloud-init

2. Подготовить шаблон ВМ с Cloud-init;

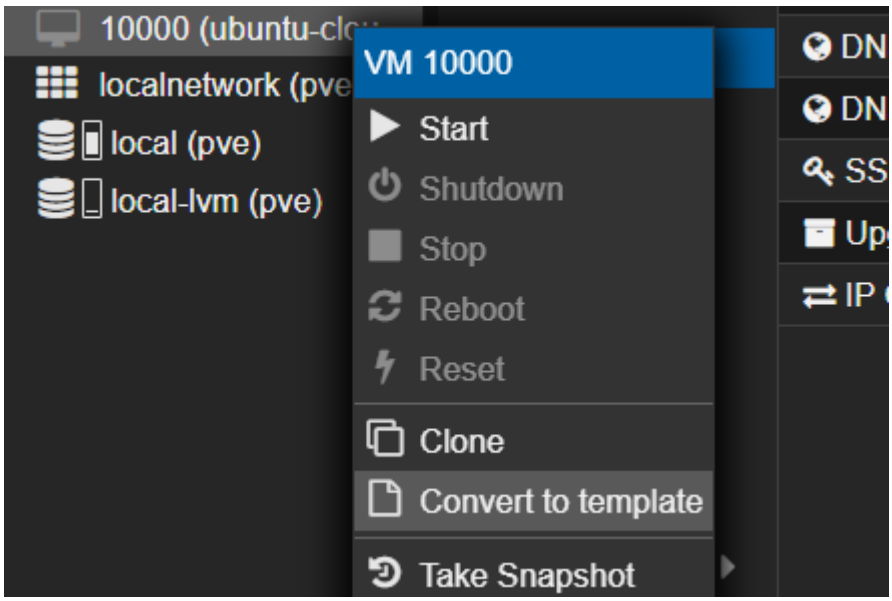


Рисунок 18 Кнопка создания шаблона

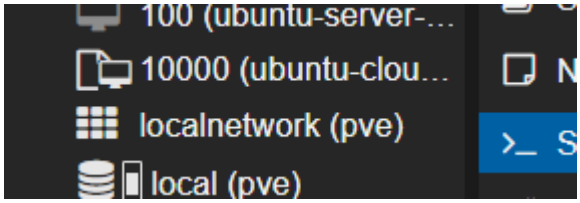


Рисунок 19 Шаблон ВМ с контекстным меню

3. Клонировать шаблон ВМ при помощи полного клонирования и настроить его при помощи вкладки Cloud-init;

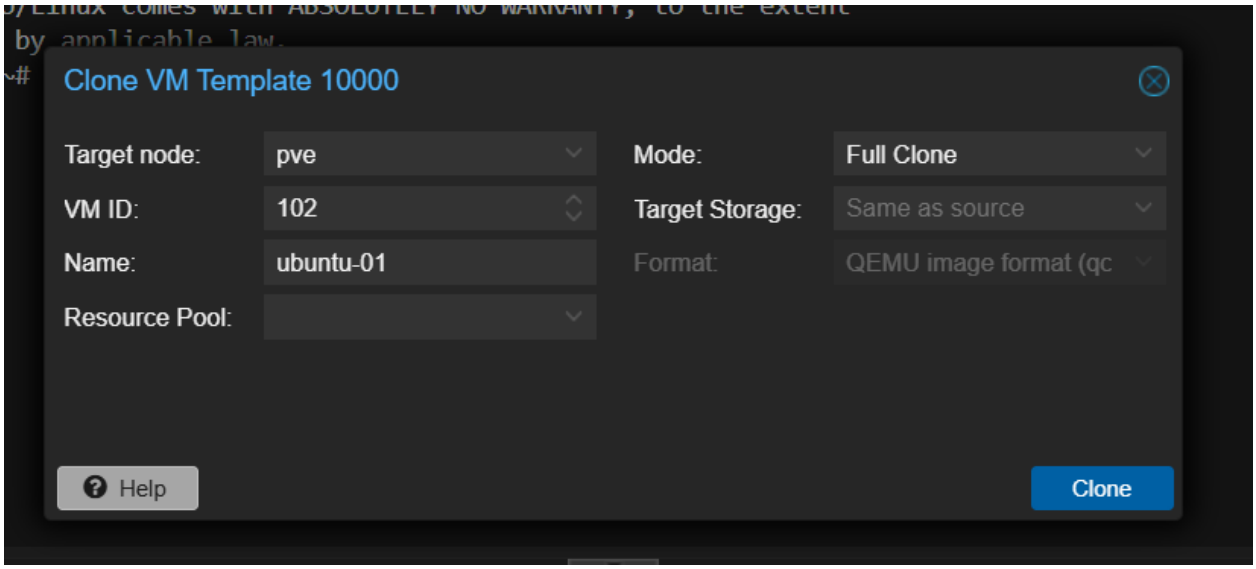


Рисунок 20 Окно клонирования шаблона ВМ

```
root@pve:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/ubuntu_key
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase for "/root/.ssh/ubuntu_key" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/ubuntu_key
Your public key has been saved in /root/.ssh/ubuntu_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:812Tyt2Yc98IUK06od1fsHB41xC3AEVm9EjKpeHXEBw root@pve
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|           o*E+ .|
|          o Oo*o.|
|           =.oo+ |
|           ..o o.|
|        S o + B o|
|         = B B O |
```

Рисунок 21 Пример создания SSH-ключа



Рисунок 22 Окно установки SSH-ключа



Рисунок 23 Настройка параметров сети

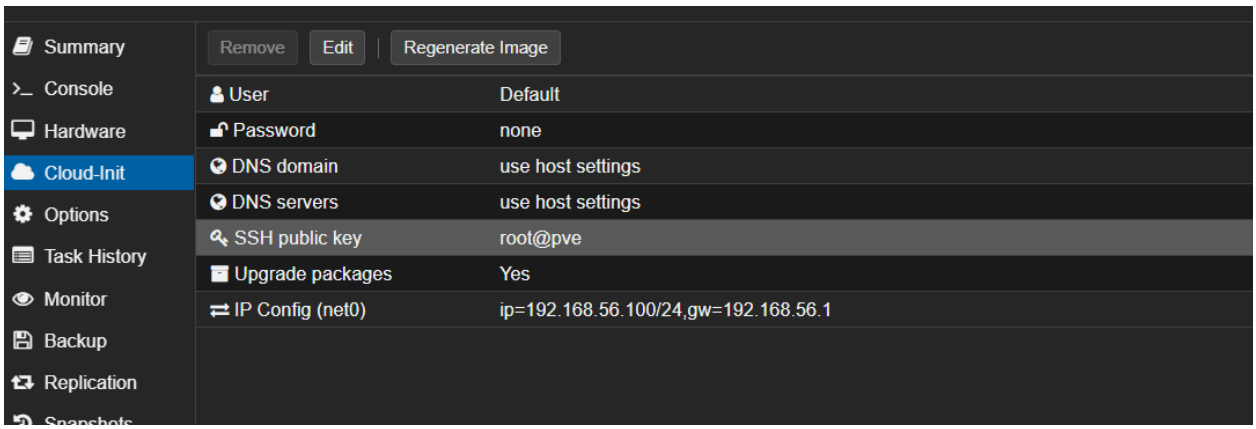


Рисунок 24 Результирующий набор параметров Cloud-init

4. Подключиться к клонированной виртуальной машины при помощи SSH и SSH-ключа.

```
root@mve1:~# ssh user@192.168.219.100 -i .ssh/ubuntu
The authenticity of host '192.168.219.100 (192.168.219.100)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:bdFvxxJW7231/L16LJ1OQnxYg/EKyfjFoHy4dXg08/0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.219.100' (ED25519) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '.ssh/ubuntu':
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1053-kvm x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

  System information as of Sat Mar 30 21:39:22 UTC 2024

  System load:  1.39990234375     Processes:             82
  Usage of /:   32.0% of 4.86GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 4%                IPv4 address for eth0: 192.168.219.100
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings


Last login: Sat Mar 30 21:39:23 2024
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

user@ubuntu-01:~$
```

Рисунок 25 Пример подключения к виртуальной машине по SSH